〈F〉

〈란탄 알리자린 콤플렉손〉

(51) ① 란탄 [$C_{19}H_{15}NO_8$] 0.192g + NH_4OH (114) (1+4) 4ml + CH_3COONH_4 (17) (20%) 4ml

② 초산나트륨 (28) [$CH_3COONa \cdot 3H_2O$] 41g → 400ml + CH_3COOH (109) 24ml

③ 산화란탄 [La_2O_3] (49) 0.163g + HCl (1+5) 10ml

→ ② + ① + Action (108) 400ml + ③ → NH_4OH (114) & CH_3COOH (109) 1000ml (pH 4.7)

천천히 섞음.

F 표준액 ! NaF (221) 2.21g → 1000ml (1.0mg F/ml)

→ ×500 (0.002mg F/ml)

〈TH〉

알칼리성 과황산 칼륨

(14) NaOH 40g + $K_2S_2O_8$ (13) 30g → 1000ml

(106) 염산 (1+16)

HCl 40ml + 640ml

실험법 ! 전처리시료 25ml 비색관 + 염산 (1+16) 5ml (pH 2~3) 220nm.

→ 표준액 : KNO_3 (44) 0.1218g → 1000ml (0.1mg/ml)

(44)

×5 → (0.02mg/ml)

보관 ⇒ pH 4.5 산성에서 '란탄'이 석출되어 가라앉는다.

= 산화란탄은 (HCl)은 사용시 마다 섞어준다.

계산 : $x = \frac{(y-b)}{a}$

$x \times \frac{60}{25} \times \frac{1000}{V\,ml}$

= mg/l

	F	phenol	CN
종류	pH 1 H_3PO_4 H_2SO_4	약산 H_3PO_4	인산 pH 2 (EDTA)
보관	— **1hr,**	H_3PO_4 pH 4↓ $CuSO_4$ **즉시,**	NaOH pH 12↑ **즉당 30분**

<Phenol>

- 완충액 pH 10

(21) 염화 암모늄 [NH_4Cl] 67.6g + (114) 암모니아수 [NH_4OH] 570ml → 1000ml.

- 페놀표준액 1mg/l

(X) 페놀 [C_6H_5OH] 10mg → 1000ml, 희석(X10) = $\frac{0.01\,mg/ml}{10}$ = 0.001mg/ml

- 4-아미노 안티피린 [$C_{11}H_{13}N_3O$] 2g → 100ml. (0.5g → 25ml)

(15) (10)

- 페르시안화 칼륨 [$K_3Fe(CN)_6$] 9g → 100ml. (2.25g → 25ml)

- 실험순서 : 전처리시료 → 완충액 (9.8~10.2) → 4 아미노 안티피린 2ml (3분) → 페르시안화 칼륨 2ml 510nm

<CN>

- 인산염 완충액 : (121) 제일 인산 칼륨 (KH2PO4) 34g, (120) 제2인산 나트륨 [Na2HPO4] 인산 수소 나트륨(무수) 35.6g → 1000ml

- (11) 클로라민 T : 0.0625g → 5ml

- 피리딘 피라졸론 :

(55) 1페닐 3메틸 5피라졸론 [$C_{10}H_{10}N_2O$] 1g 열수(45℃) → 400ml] 혼합

+ (45) 비스 [$C_{20}H_{18}N_4O_2$] 0.08g → (37) 피리딘 [C_5H_5N] 80ml

- 실험순서 : 전처리시료 → 완충액 10ml — 클로라민 T 0.25ml (조용히 섞는다.) — (58) 피리딘 피라졸론 15ml 25℃ 중탕 30min 620nm

<TP>

과황산 칼륨

⑬ $K_2S_2O_8$ 40g → 1000ml

① 몰리브덴산 암모늄

⑲ 몰리브덴산 암모늄 4H $[(NH_4)_6Mo_7O_{24}\cdot 4H_2O]$ 6g과

⑪ 주석산 안티몬 칼륨 $[C_4H_4O_6KSbO\cdot \frac{1}{2}H_2O]$ 0.24g을 → 300ml

+ 황산(2+1) 120ml와 ⑧⓪ 설파민산 암모늄 $[NH_4OSO_2NH_2]$ 5g → 500ml

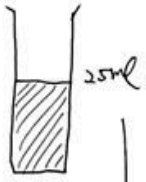
② ⑫ L-아스코르빈산 $[C_6H_8O_6]$ 0.375g → 5ml

② 5ml + ① 25ml (사용시 제조)

<PO_4-P>

TP표준액 ㉑ $[KH_2PO_4]$ 0.439g → 1000ml (0.1mg/ml)

×20 → (0.005mg/ml)



시료 +증 → 25ml로 한다,

+ 몰리브덴산 암모늄 아스코르빈산 혼액 2ml

15분방치 880nm

<경도>

- EBT 용액 (42)

EBT 0.5g + 염산히드록실아민 4.5g (132) → 에탄올 100ml.

- EDTA 용액 (58) **0.1447 = 200ml**

0.01M EDTA (2Na) 0.9305g → 250ml. → 1ml는 $CaCO_3$ 1mg에 해당

(산성을 띄며 녹지 않으면 NaOH로 pH를 조절한다.)

- 염화암모늄
- 암모니아-완충액 -

(21) 염화암모늄 67.5g + 암모니아수 570ml (114) → 1000ml.

- 염화마그네슘 0.01M

(83) $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ 2.03g → 1000ml (0.406g → 200ml)

(124) KCN 0.1N 0.65g → 100ml (Cu Fe Zn 중금속 마스킹제)

- 실험법

시료 + 시안화칼륨 수용액 + EBT 수용액 → EDTA 적정
암모니아-완충액 2ml. (적자색 → 청색)
MgCl 1ml 0.01M

$$경도 = (a \cdot F - 1) \cdot \frac{1000}{V ml} \ (CaCO_3 당)$$

<Cl^->

- 크롬산칼륨 K_2CrO_4 (93) 25g → 500ml
- 0.1N $AgNO_3$ (88) 17g → 1000ml.

(0.1N $AgNO_3$ 1ml는 ↔ Cl^- 3.545 mg에 대응)

- 실험법

중화 (HNO_3, NaOH)

시료 + 증류수 = 50ml ~ 100ml.
K_2CrO_4 용액 1ml.
0.1 $AgNO_3$ 적정
(갈색 침전물)
종말점 Ag_2CrO_4 (붉은색 (갈색))

<※ AgCl ↓>

1N ⊜ 1N 반응
0.1N $AgNO_3$ 1ℓ ⊜ Cl 3.545 g
0.1N $AgNO_3$ 1ml ⊜ Cl 3.545 mg

※ 오차유발

① Ag + PO_4^{3-} AsO_4^{3-} $P_2O_7^{4-}$ S^{2-} SO_4^{2-} 침전반응

② 중화 $CrO_4 \rightarrow CrO_7$

- 결과!

$$mg\ Cl/\ell = (a-b) \times f \times 3.545 \times \frac{1000}{V ml}$$

a : 적정량
b : 바탕시험
V : 시료량(ml)

0.1N $AgNO_3$ 1ml 대응량 = Cl^- 3.545g이다.

<S량 mg/ℓ>

$MgSO_4$ 1.49g → 500mℓ, S → 4000mg/ℓ
(24. 32. 64 = 120)

$\frac{32}{120} \times 1.49g = 2g$

⑪ $MgSO_4 \cdot 1H_2O$
⑧⑥ $MgSO_4 \cdot 5H_2O$
⑧⑦ $MgSO_4$ · 무수

<T-Cr>

전처리 시료량 + 증류수 = 40mℓ.
+ 황산 0.3mℓ (황산 1+2 = 1mℓ)
↓ ⑨⑥
⑤④⑤ 디페닐 카르바지드 1mℓ.
↓
표선 540nm 측정

• 전처리 = Cr^{+3} + 황산 + $KMnO_4$ = Cr^{+6}

• 디페닐 카르바지드 [$C_{13}H_{14}N_4O$]
0.5g + 에탄올 10mℓ + 아세톤 25mℓ → 50mℓ
(1주 사용) ⑪⑦ ⑩⑧

표준액 ! 0.002 mg Cr^{+6}/mℓ, 1 ~ 25mg

※ Hg^{2+} Cr^{2+} Cd^{2+} 와
착색 킬레이트 생성
、크롬산 CrO_4^{2-}와 예민하게
반응하여 적자색을 띈다,

<지시약>

②⑨⑤ Phenol phthalein $C_{20}H_{14}O_4$
0.2g + 에탄올 25mℓ + W → 50mℓ.

③④⑤ Methyl orange
0.1g + 에탄올 50mℓ → 100mℓ

③⑤⑤ Thymol Blue Indicator
0.1g + 에탄올 50mℓ → 100mℓ

〈경도〉

→ 3.722g → l.

EBT용액 (42) : EBT 0.5g + 염산하이드록실 아민 4.5g (132) → 메탄올 100ml.

산화방지제

EDTA 용액 $\boxed{0.01M}$: 0.9305g → 250ml. (Na에는 가하여 pH는 높여준다 1 이상)
(58) 2Na

이용액 1ml는 $CaCO_3$ 1mg에 대응한다,

100g/l = 1M

암모니아 완충액 (pH 10) :
(82)

- 염화 마그네슘 $\boxed{0.01M}$ (정수중 Mg가 없으면 첨가해서 반색 강도 높임) → $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ = 2.1g/l → 0.406g/200ml

$\boxed{0.1N\ KCN\ 0.65g \rightarrow 100ml}$ (Cu Fe Zn등의 마스킹제) ⇒ KCN 10% ⇒ 10g → 100ml

* Al, Ba, Fe, Cu 등 농도가 높으면 (100ppm) 마스킹 안됨

- 플루오린산염 = 측정방해

시료
↓ + KCN 수방울
↓ 암모니아 완충액 2ml
↓ MgCl 0.01M 1ml
↓
EBT 수방울
↓
EDTA 적정 (적자색 → 청색)

경도 = (aF − 1) · 1000/V ml
($CaCO_3$량) mg/l

적정량 × 팩터보정

영화마그네슘 첨가 1ml (0.01M)

F 계수 (팩터) ⇒ $F = \frac{a\,(적정\,ml)}{10}$

EDTA(0.01M) 10ml
↓ + 정제수
↓ + 완충액 2ml
EBT 수방울
↓
영화마그네슘 (0.01M)
표정액 확인 적정
⇒ 적정
↓
붉은색

$F = \frac{9.5}{10} = 0.95$ = EDTA 농도가 낮다.

<NH_3N>

○ 나트륨 페놀라이트 (사용시 제조)

⑧ phenol (1.07g/ml) 25g 20% NaOH (14) (11g/55ml)에 녹이고 밤냉한 다음 아세톤 (108) 6ml와 물을 넣어 210ml로 한다.

○ 니트로 프루시트 나트륨 용액

(465) $Na_2Fe(CN)_5(NO)\cdot 2H_2O$ 0.15g을 ⟶ 100ml.
(냉암소 1개월)

○ 차염소산 나트륨

유효염소 1g에 해당하는 ml를 ⟶ 100ml로 한다.

NaOCl 10% 일때

(111) NaOCl 10g/100ml $\times \frac{35.45}{74.45}$ = 4.76g Cl^-/100ml = 1g Cl^-/21ml.

→ NaOCl 21ml + H_2O ⟶ 100ml (25ml → 120ml)

표준액 (21) NH_4Cl 0.381g ⟶ 1000ml (0.1g/ml)

×20 (0.005mg NH_3-N/ml)

<실험법>

시료 + 증류수 = 30ml

+ 나트륨 페놀라이트 10ml

+ 니트로 프루시트 나트륨 1ml
(조용히 섞음)

+ 차염소산 나트륨 5ml
(조용히 섞음) → 50ml 표선

↓

20°C ~ 25°C 3분방치

630nm 측정